6. Számítási feladat

Egy nyílt láncú, telített szénhidrogénből és a tökéletes égéséhez szükséges mennyiségű oxigénből álló gázelegy 200 cm^3 térfogatú, 150 °C hőmérsékletű elegyét meggyújtjuk. A robbanást követően az égéstermékek össztérfogata a kiindulási hőmérsékleten és nyomáson mérve 240 cm^3.

a) Írja fel a szénhidrogén égésének általános reakcióegyenletét!

b) Határozza meg a szénhidrogén képletét!

c) Határozza meg a szénhidrogén képződéshőjét, ha tudjuk, hogy 25 °C-on, standard légköri nyomáson 1,00 grammját elégetve 49,4 kJ hő szabadul fel!
(Ha nem sikerült a szénhidrogént azonosítania, számításait a propánnal végezze el!)
$\Delta_k H(H_2O_{(f)})$ = - 286 kJ/mol **$\Delta_k H(CO_{2(g)})$ = - 394 kJ/mol**

8 pont	